

ETAPA 3 — VALIDACIÓN DEL PUNTO 3

Proyecto de TI para Personal (Telecom Argentina) — Proceso de instalación de internet con fibra óptica

Cátedra	Administración de Sistemas de Información — 4º Año Ingeniería en Sistemas de Información
Comisión	403
Grupo	310
Integrantes	53535 Bonadeo, Juan Cruz · 52674 Casermeiro, Gonzalo · 53543 De la Rosa, Valentín Yael · 53215 Lezcano, Diego · 52688 Lurati, Ignacio

1. PROYECTO PROPUESTO

Problema o necesidad detectada

El proceso de instalación de internet con fibra óptica, relevado y modelado en la Etapa 1, presenta tres debilidades documentadas en las etapas anteriores y que hoy no tienen tratamiento:

1. **Falta de trazabilidad de la orden de trabajo.** El estado real de la instalación no está disponible en tiempo real para las áreas que lo necesitan, lo que genera reclamos duplicados y consultas manuales entre Operaciones, NOC y Comercial.
2. **Ausencia de criterio de priorización en la cola de órdenes de trabajo.** Identificado en la Etapa 2 como riesgo **R07**, severidad 12, **sin plan de tratamiento**.
3. **Falta de control de competencias técnicas al asignar una orden.** Identificado en la Etapa 2 como riesgo **R04** —técnico sin capacitación en el nuevo modelo de ONT—, severidad 12, **también sin plan de tratamiento**.

Proyecto

Implementar una **plataforma de gestión de órdenes de trabajo con aplicación móvil de campo (OT-Campo)** que resuelva la falta de trazabilidad, priorización y control de competencias técnicas en el proceso de instalación de fibra óptica.

El proyecto es el tratamiento de R04 y R07, y aporta además a la mitigación de R06 (elimina aguas arriba la causa de los reclamos duplicados) y de R05, dado que la aplicación de campo es el control ya comprometido en la Etapa 2 para que los técnicos contratistas operen sin acceso a los sistemas de backend.

Trazabilidad con las etapas anteriores

Origen	Texto ya comprometido	Cómo lo ataca
Objetivo de TI (Etapa 1)	Implementar una aplicación de gestión para técnicos de campo y aumentar la productividad operativa en un 5%	Es el alcance del proyecto
Meta de TI (Etapa 1)	Asignación optimizada de técnicos	Motor de asignación por competencia, zona, carga y ventana horaria
Objetivo de negocio (Etapa 1)	Aumentar el rendimiento de los técnicos en un 5% (instalaciones sobre horas de trabajo)	Objetivo O1, con el mismo indicador
Meta de negocio (Etapa 1)	Mejorar el tiempo de instalación	Objetivo O2

Proceso afectado y usuarios

Afecta las **actividades 3 a 9** del proceso modelado en la Etapa 1. Las actividades 1 y 2 —recepción de la solicitud y verificación de cobertura— quedan fuera y siguen gestionándose en el CRM.

Usuarios: técnico instalador de campo (propio y contratista), supervisor de instalaciones, NOC, área comercial (consulta), logística y almacén, y Gerencia de Operaciones. El cliente final no es usuario: recibe notificaciones y firma la conformidad.

Alcance — qué incluye

Módulo de despacho y priorización con cola única · motor de asignación por competencia certificada, zona, carga y ventana horaria · aplicación móvil *offline-first* con checklist por modelo de ONT, mediciones ópticas, evidencia fotográfica, geolocalización y conformidad digital del cliente · integraciones con SGOT, CRM, base de datos y NMS · seguridad con inicio de sesión único, doble factor y baja automática de credenciales · tablero de indicadores.

Alcance — qué NO incluye

- El rediseño del flujo de escalamiento del CRM (R06), que ya tiene plan de tratamiento propio.
- El reemplazo o la migración del CRM, del SGOT o de la base de datos.
- Obra civil, tendido troncal, ampliación de nodos (R11) y mantenimiento preventivo del cable (R08).
- El reemplazo del firewall (R03), la redundancia del balanceador (R09) y la correlación de eventos del NMS (R10).
- Venta, facturación y recupero de clientes.
- Otros procesos de campo: reparaciones, mudanzas y desinstalaciones.
- La adquisición de vehículos y fusionadoras.

2. OBJETIVOS

#	Objetivo	Indicador	Línea base	Meta	Plazo
O1	Aumentar la productividad del técnico de campo	Instalaciones finalizadas conformes ÷ horas-técnico disponibles	0,50 inst./hora-técnico (<i>supuesto</i>)	0,525 (+5%)	6 meses desde la puesta en producción
O2	Reducir la latencia de registro del cierre de la orden	% de órdenes cerradas dentro de los 15 minutos de terminada la visita, y tiempo medio entre asignación y cierre	20% · 26 h (<i>supuesto</i>)	≥90% · ≤8 h	Mes 4, sostenido 3 meses
O3	Reducir las visitas fallidas por causa evitable	Órdenes reprogramadas por "técnico sin competencia" o "kit incompleto" ÷ órdenes despachadas	12% (<i>supuesto</i>)	≤6%	6 meses desde la puesta en producción
O4	Asegurar el cumplimiento de la priorización de la cola	% de órdenes despachadas según el orden del motor, y % de cumplimiento del SLA de primera respuesta	No medible en la situación actual — esa imposibilidad es la definición de R07	≥95% · ≥90%	Mes 3 desde la puesta en producción

Sobre las líneas base. Los valores marcados como *supuesto* son estimaciones: las Etapas 1 y 2 no relevaban indicadores de operación. La propuesta es declararlos explícitamente como supuestos y **poner su medición formal como entregable propio de la fase de Relevamiento y análisis**, recalibrando las metas sobre los valores reales. Es la consulta 2 del final.

3. ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN

Las tres alternativas resuelven el mismo problema y construyen el mismo alcance; cambia el modo de construcción.

Alternativa	Descripción
A1 — Desarrollo interno	El área de sistemas de Personal diseña y desarrolla la plataforma, adquiriendo de mercado solo componentes acotados: servicio de mapas y geolocalización, MDM, dispositivos ruggedizados e infraestructura
A2 — SaaS FSM configurable	Se contrata una plataforma de <i>Field Service Management</i> de mercado y se configura
A3 — Desarrollo tercerizado	Una consultora la desarrolla a medida, con hosting en infraestructura de Personal

Justificación de los pesos

Los pesos reflejan el análisis de riesgos que el propio grupo hizo en la Etapa 2. Allí se identificaron **R03** (firewall sin reglas segmentadas) y **R05** (credenciales de contratistas sin baja) **ambos en severidad 15**, los dos más altos del trabajo: para este proceso, el control de accesos y el perímetro dominan. Además, cinco de los seis componentes de la solución dependen de integrarse con SGOT, CRM, base de datos y NMS, de modo que la integración no es un criterio más sino el núcleo técnico. Y por tratarse de un proceso operativo central, la dependencia de un proveedor externo compromete la continuidad del negocio.

Matriz de selección

Criterio	Peso	A1 Interno	A2 SaaS	A3 Tercerizado
Seguridad y cumplimiento (Ley 25.326, R03, R05)	20%	5	3	4
Integración con SGOT / CRM / BD / NMS	20%	5	3	4
Dependencia del proveedor	15%	5	2	3
Costo total de propiedad a 3 años	10%	2	4	3
Tiempo hasta la puesta en producción	10%	2	5	4
Mantenimiento y evolución	10%	4	5	3
Escalabilidad	10%	3	5	3
Conocimiento disponible en el equipo	5%	3	4	3
Ponderado	100%	4,00	3,60	3,50

Alternativa seleccionada

Se selecciona el **desarrollo interno (A1)** porque obtiene el mayor resultado ponderado (4,00) bajo criterios que priorizan la seguridad, la integración con los sistemas existentes y la independencia de proveedores, coherentes con los riesgos R03 y R05 identificados en la Etapa 2 en severidad 15. Los datos personales de clientes no salen del perímetro de la organización y la integración con SGOT, CRM y NMS se resuelve sin intermediarios. **Como contrapartida, es la alternativa de mayor plazo hasta la puesta en producción y de mayor inversión inicial**, lo que se compensa por la ausencia de licenciamiento recurrente por usuario a partir del segundo año.

Si la objeción fuera el plazo, la alternativa de repliegue es **A3, desarrollo tercerizado con hosting propio** (3,50), que mantiene los datos dentro del perímetro y acorta el tiempo hasta la puesta en producción.

CONSULTAS

1. **¿Se valida la alternativa seleccionada?** En particular, ¿es aceptable que los pesos de la matriz se justifiquen con el análisis de riesgos de la Etapa 2, como se explica en el punto 3?
2. **Líneas base.** No están medidas porque las etapas anteriores no relevaron indicadores de operación. ¿Es correcto declararlas como supuestos y poner su medición como entregable de la fase de Relevamiento y análisis dentro de la EDT?
3. **Cronograma.** ¿Se acepta un Gantt en meses relativos (Mes 1, Mes 2...) contados desde la aprobación del Acta de Proyecto, o se requieren fechas de calendario?
4. **Fecha de entrega** de la Etapa 3.